



第7章 可编程接口芯片

- 随着集成电路技术的发展，接口电路早已集成化，并出现了许多可编程接口芯片。
- 为了具有通用性，这些芯片通常被设计成具有多项功能或多种工作方式，用户在使用时通过编程选择自己所需的功能或工作方式。
- **7.1 可编程并行输入/输出接口芯片 8255A**
- Intel 8255A是一种通用的可编程序并行I/O接口芯片，是为Intel 8080/8085系列微处理器设计的，也可用于其他系列的微机系统。
- 有3个并行数据端口，分为A、B两组。
- 支持三种工作方式：方式0、方式1、方式2。
- 内部结构由数据端口、组控制电路、数据总线缓冲器、读/写控制逻辑四部分组成。



7.1.1 8255A 的内部结构及引脚功能

2、数据总线缓冲器：三态8位双向缓冲器，D7-D0同系统数据总线相连。CPU通过执行I/O指令来实现对缓冲器发送或接收数据，传送控制字和状态字。

4、读/写控制逻辑：管理数据信息、控制字和状态字的传送，接收来自CPU地址总线和控制总线的有关信号，向8255A的A、B两组控制部件发送命令。

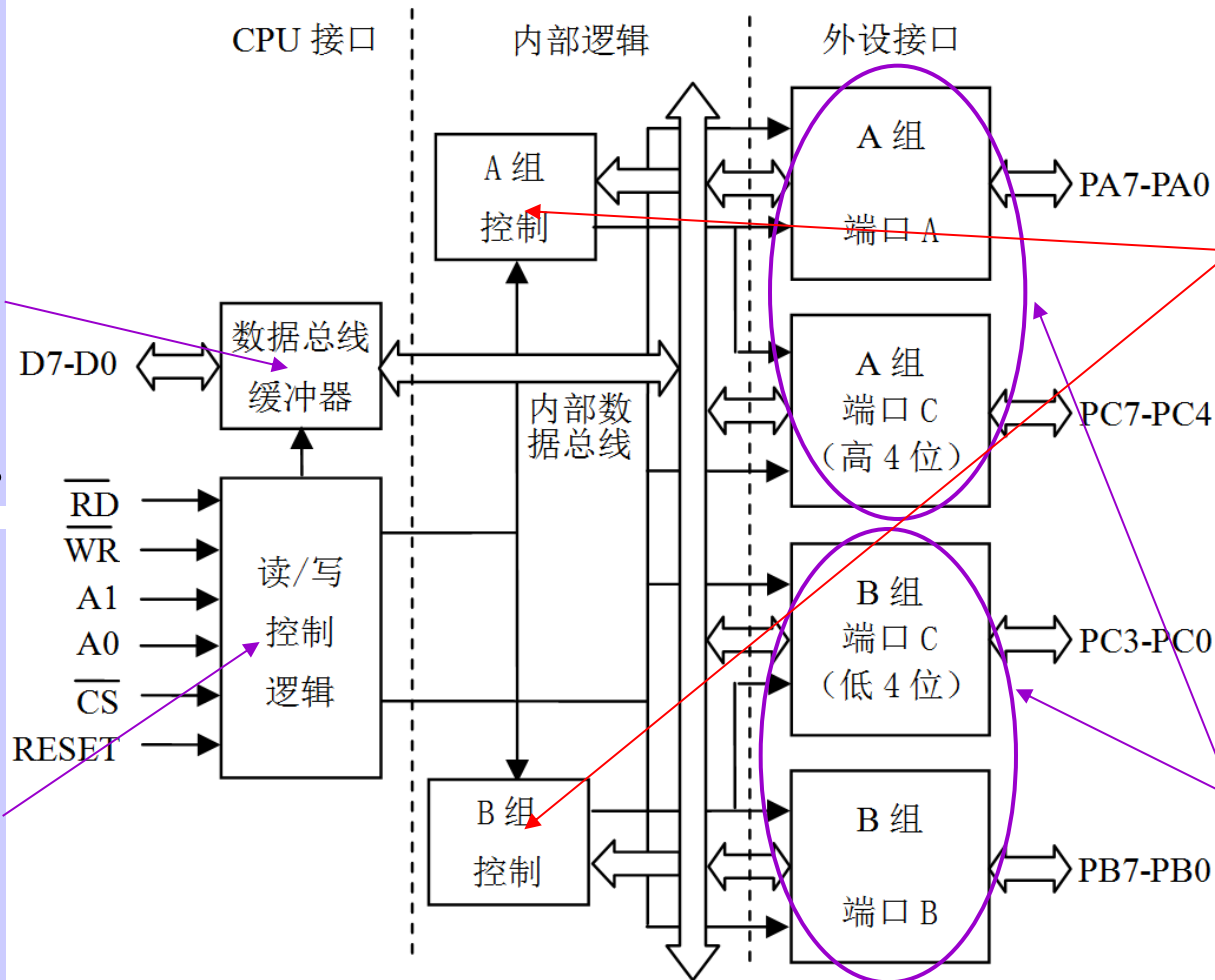


图 7.1.1 8255A 的引脚及内部结构示意图

3、A组和B组的控制电路：每个控制组都接收来自读/写控制逻辑的“命令”，接收来自内部数据总线的“控制字”，并向与其相连的端口发出适当的控制信号。

1、数据端口：3个8位数据端口：端口A、端口B和端口C。分成两组来管理：A口及C口高4位为A组，B口及C口低4位为B组。



8255A端口功能选择

表7.1.1 8255A端口功能选择

操作类型	$\overline{CS}$	A1	A0	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	功能
读操作	0	0	0	0	1	数据总线 $\leftarrow$ 端口A
	0	0	1	0	1	数据总线 $\leftarrow$ 端口B
	0	1	0	0	1	数据总线 $\leftarrow$ 端口C
写操作	0	0	0	1	0	端口A $\leftarrow$ 数据总线
	0	0	1	1	0	端口B $\leftarrow$ 数据总线
	0	1	0	1	0	端口C $\leftarrow$ 数据总线
	0	1	1	1	0	控制寄存器 $\leftarrow$ 数据总线
无操作	0	1	1	0	1	无意义
与总线 “脱开”	1	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$	数据总线三态
	0	$\times$	$\times$	1	1	数据总线三态

A1	A0	选择端口
0	0	A口（数据口）
0	1	B口（数据口）
1	0	C口（数据口）
1	1	控制口



7.1.2 8255A的控制字-方式选择控制字

8255A有两种控制字。一个是方式选择控制字，另一个是对C口进行置位或复位的控制字。

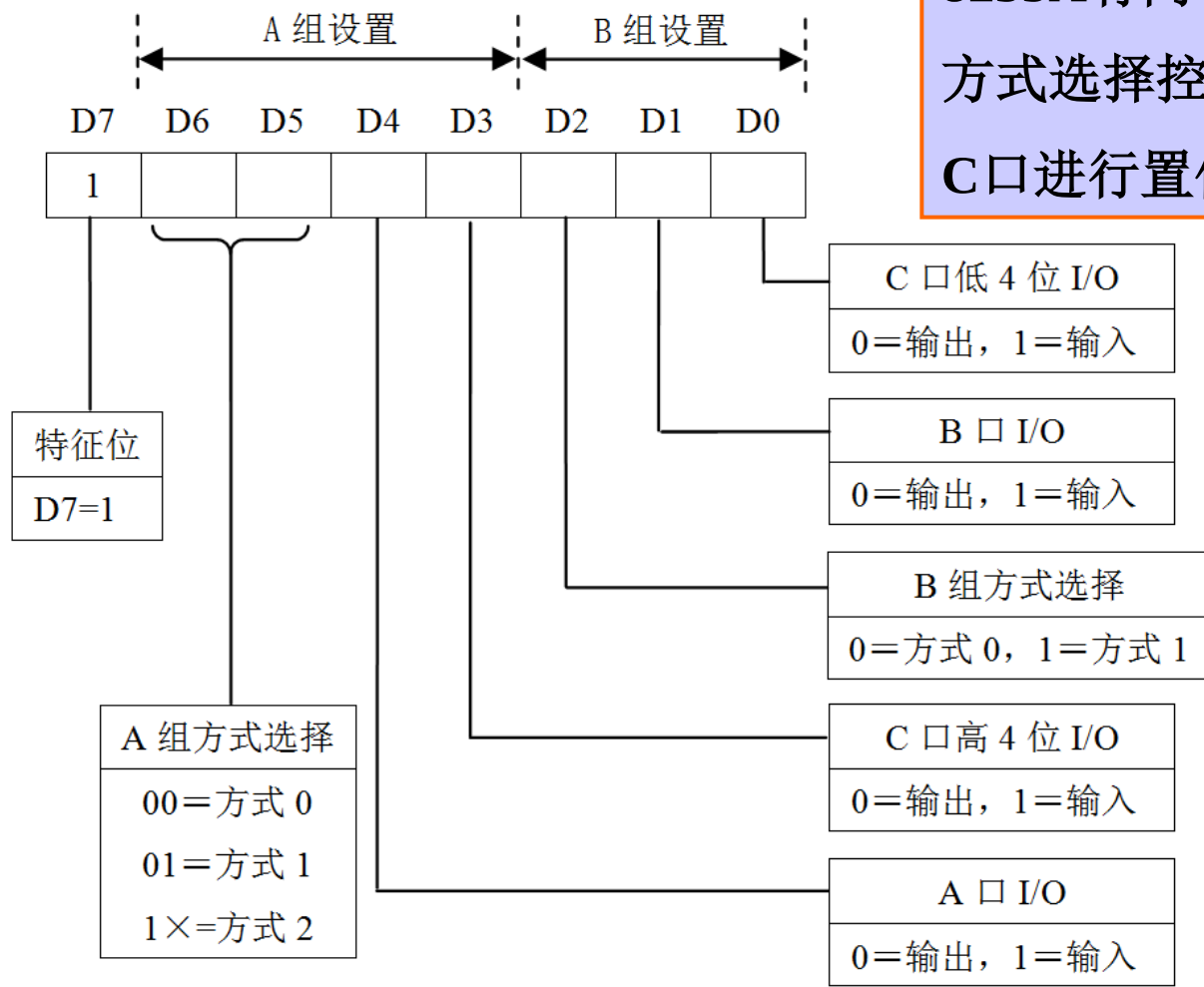


图 7.1.2 8255A 的方式选择控制字



7.1.2 8255A的控制字-对C口进行置位或复位的控制字

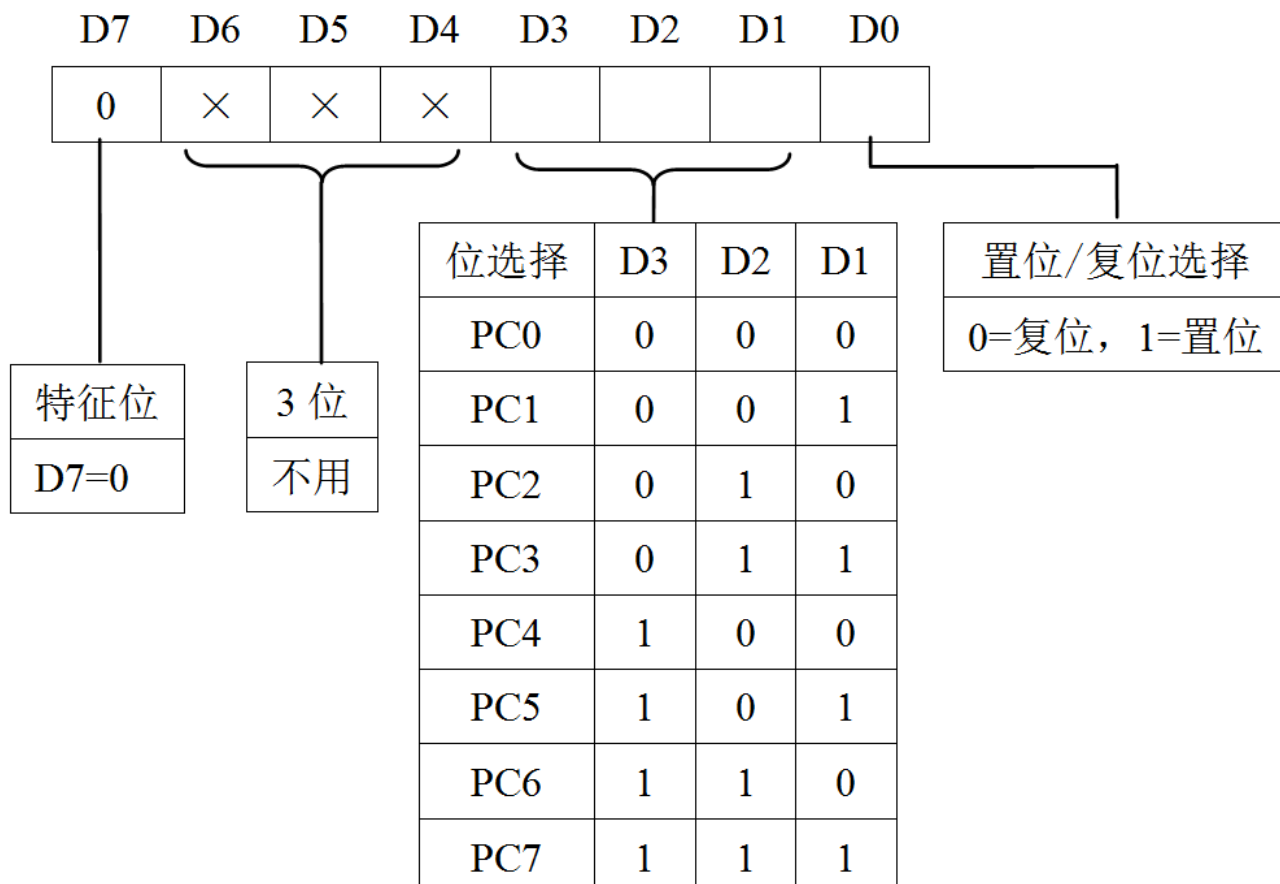
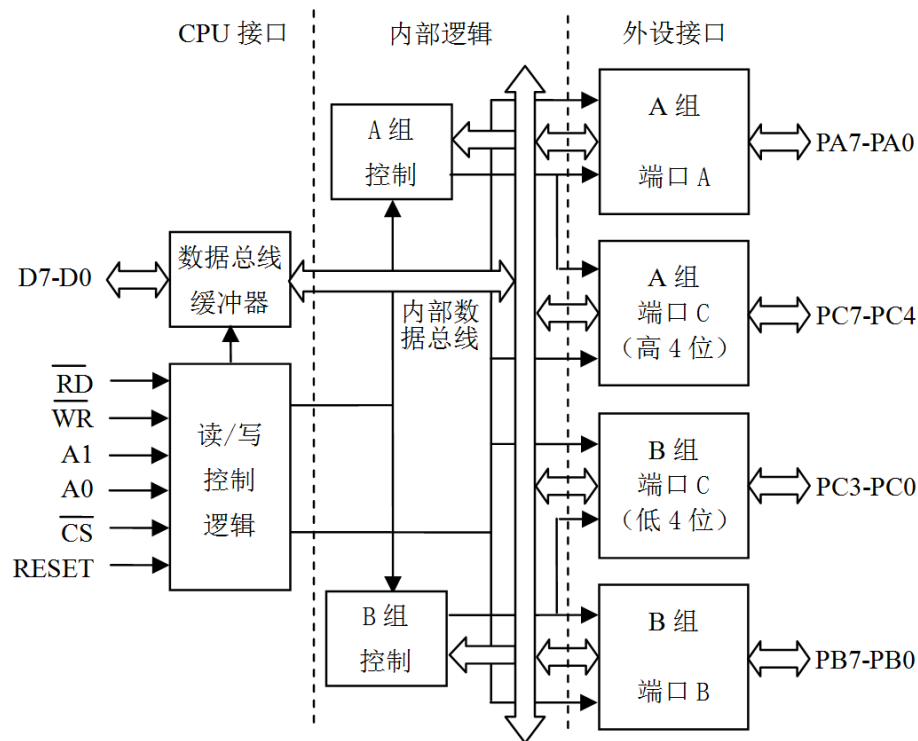


图 7.1.3 8255A 对端口 C 置位/复位的控制字



7.1.3 8255A的工作方式

- 3种基本工作方式:
- 方式0: 基本的输入/输出方式。
适用A、B、C口。
- 方式1: 选通的输入/输出方式。
适用A、B口。
- 方式2: 双向选通输入/输出方式。适用A口。



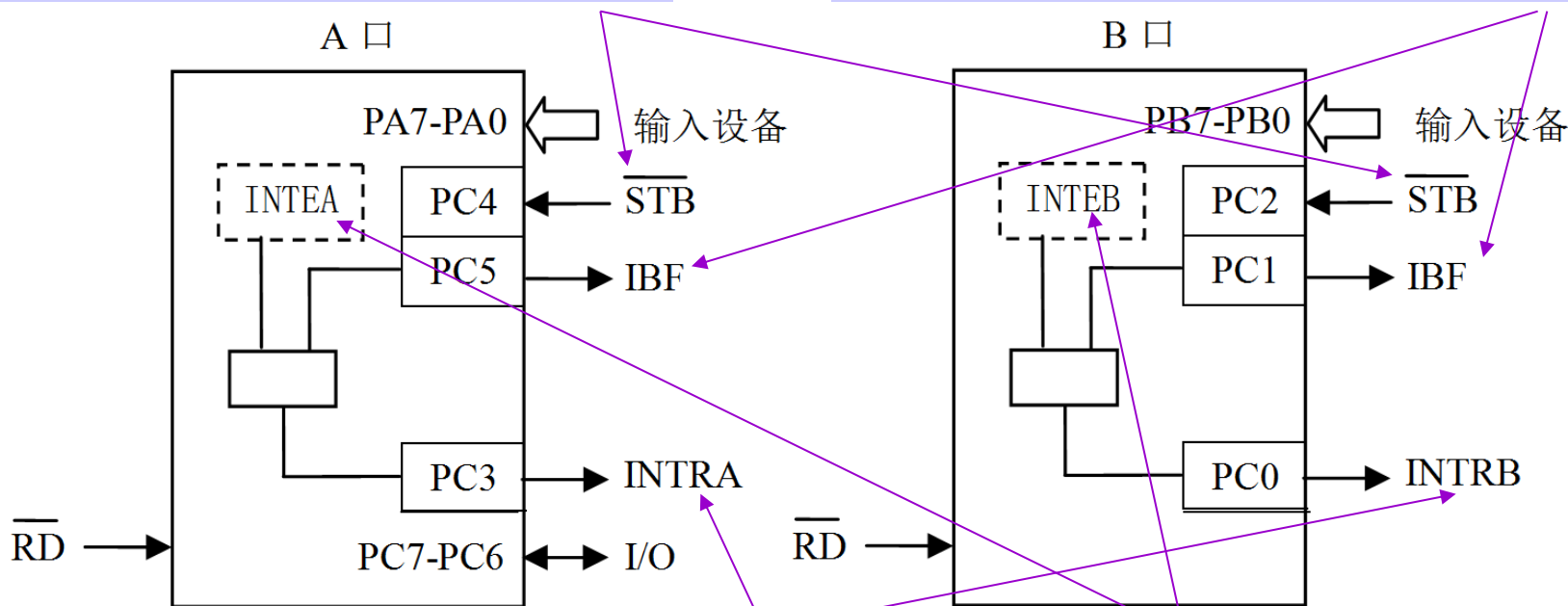
- 在方式0下，C口的高4位和低4位以及A口、B口都可以独立地设置为基本的输入口或输出口。设置为方式0后，通过指令直接读/写接口。
4个口的输入/输出可以有16种组合方式。



方式1输入的逻辑功能结构

STB: 输入的选通信号，低电平有效。由外设提供，为低电平时，把输入的数据送入A端口或B端口的数据锁存器。

IBF: 输入缓冲器满信号，高电平有效。由8255A输出，有效时，用以通知外部设备输入的数据已写入缓冲器。



INTR: 中断请求信号，高电平有效。当 $\overline{STB}$ 、IBF和INTE都为高电平时，表明数据锁存器内已写入了数据，使INTR成为高电平输出，可用于申请中断。

INTE: 中断允许信号。
A端口用PC4位的置位/复位控制，B端口用PC2位的置位/复位控制。只有当PC4或PC2置“1”时，才允许对应的端口送出中断请求。

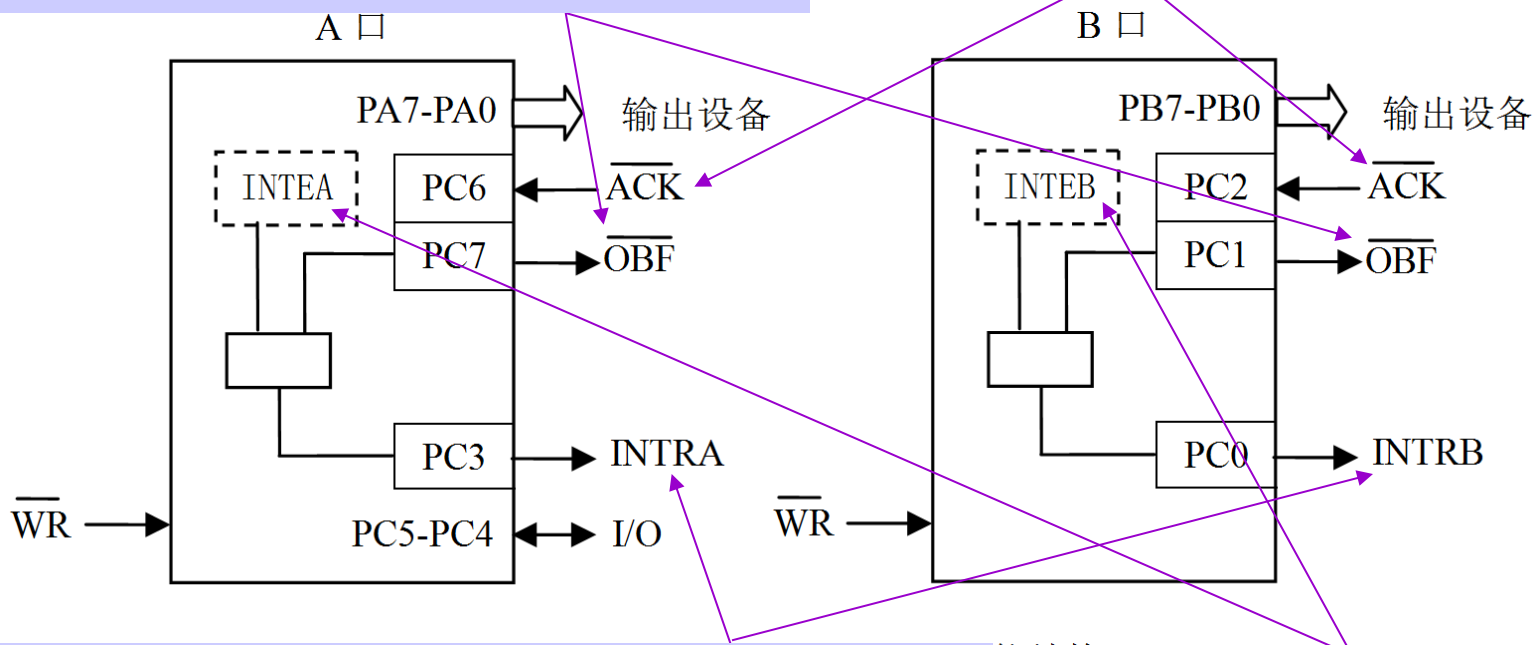
逻辑功



方式1输出的逻辑功能结构

$\overline{\text{OBF}}$: 输出缓冲器满信号；低电平有效。由8255A输出，当其有效时，表示CPU已经将数据输出到指定的端口，通知外设可以将数据取走。

$\overline{\text{ACK}}$: 响应信号，低电平有效。由外设送来，有效时表示8255A的数据已经被外设所接收。



INTR: 中断请求信号，高电平有效。当外设接收了由CPU送给8255A的数据后，8255A就用INTR端向CPU发出中断请求，请求CPU再输出后面的数据。

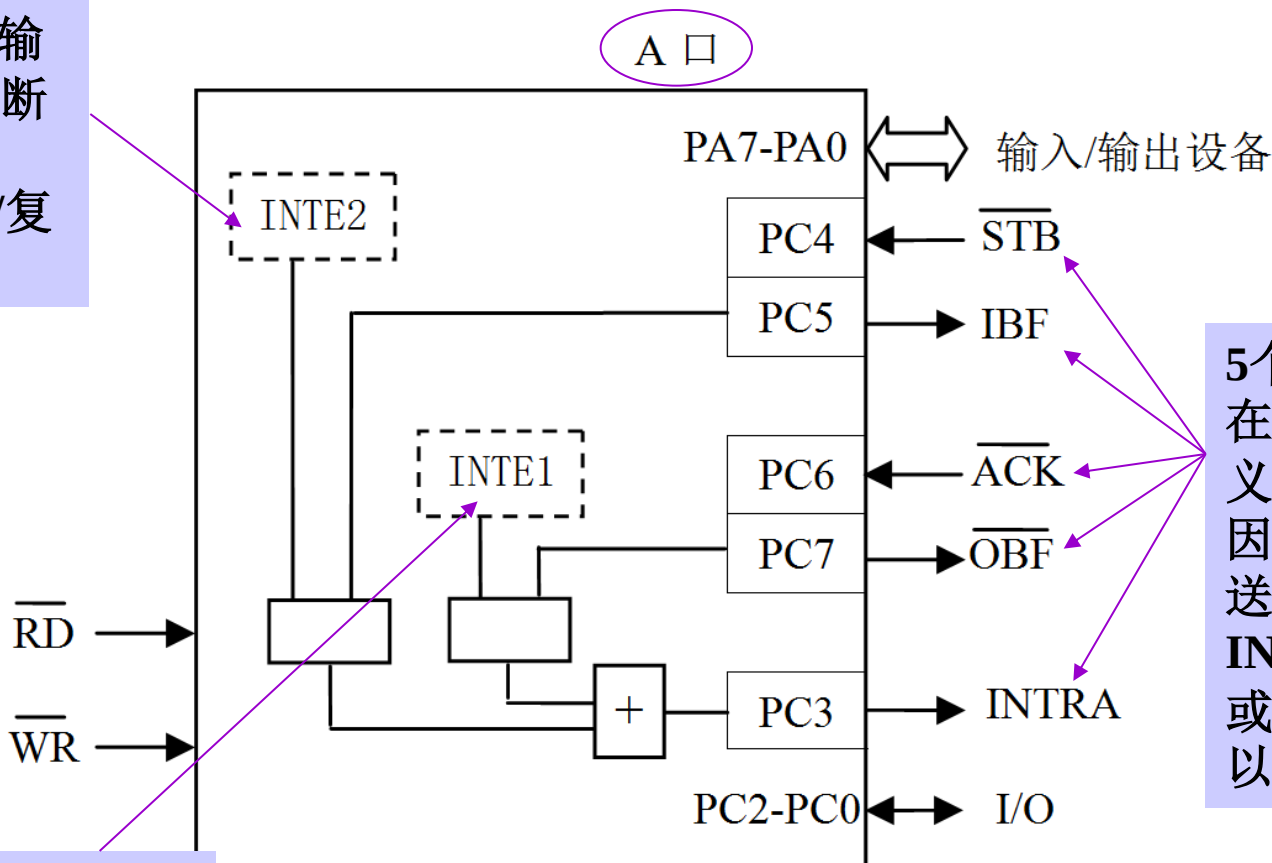
能结构

INTE: 中断允许信号。A口的INTE由PC6置/复位，B口的INTE由PC2置/复位。



方式2的逻辑功能结构

INTE2是与输入相关的中断允许，由对PC4的置位/复位控制。



5个联络信号与在方式1中的含义基本相同，因为是双向传送，所以INTRA在输入或输出时都可以产生。

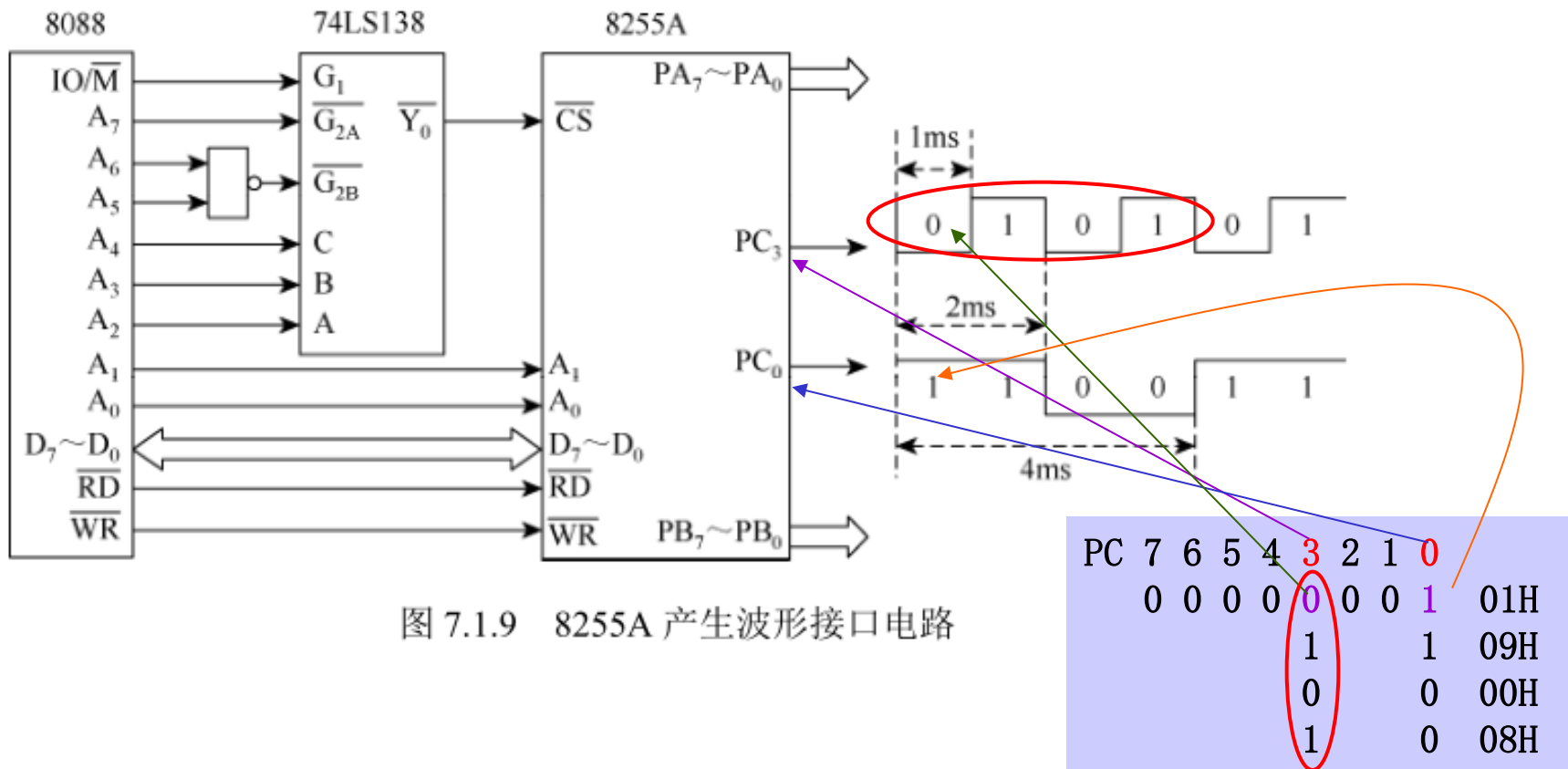
INTE1是与输出相关的中断允许，由对PC6的置位/复位控制。

图 7.1.8 方式 2 的逻辑功能结构



7.1.4 8255A 的应用举例

- 例7.1.1 8255A方式0应用： 8255A产生波形接口电路。
- 利用8255A在方式0下工作，使其在PC0、PC3引脚产生如图所示的波形，试编写相应程序段。设8255A各端口地址分别设为60H、61H、62H和63H，波形延时时间可调用延时1ms子程序（D1ms）实现。





程序段

START: MOV AL, 80H

; 送各口方式0输出控制字

OUT 63H, AL

A1: MOV AL, 01H

OUT 62H, AL

CALL D1ms

MOV AL, 09H

OUT 62H, AL

CALL D1ms

MOV AL, 00H

OUT 62H, AL

CALL D1ms

MOV AL, 08H

OUT 62H, AL

CALL D1ms

JMP A1

应用设计基本过程

1) 端口地址归纳 (设计): 根据硬件连接确定端口地址/根据接口要求设计硬件连接。

2) 控制字归纳: 根据问题要求、需求确定工作方式, 按照方式控制字格式归纳控制字。

3) 编写程序: 初始化功能程序。



7.2 可编程计数器/定时器 8253

• 7.2.1 8253的基本功能

- 1、3个独立的16位计数器，能够进行3个16位的独立计数。
- 2、每一个计数器具有六种工作方式。
- 3、能进行二进制/十进制计数（减法计数）。所谓十进制计数，是指BCD码计数，每个计数器可表示4位十进制数的BCD码，每来一个计数脉冲，按照十进制数减1规律进行计数。
- 4、计数频率为0~2MHz。
- 5、可作计数器或定时器。



7.2.2 8253 的内部结构及引脚功能

初值计算:

计数方式: 计数值 = 要求的计数次数

定时方式: 计数值 = OUT时间 ÷ CLK周期

A1 A0 选择端口

0 0 计时器0 (数据口)

0 1 计时器1 (数据口)

1 0 计时器2 (数据口)

1 1 控制口

计数值读写格式:

1. 只读写低8位, 高8位清0

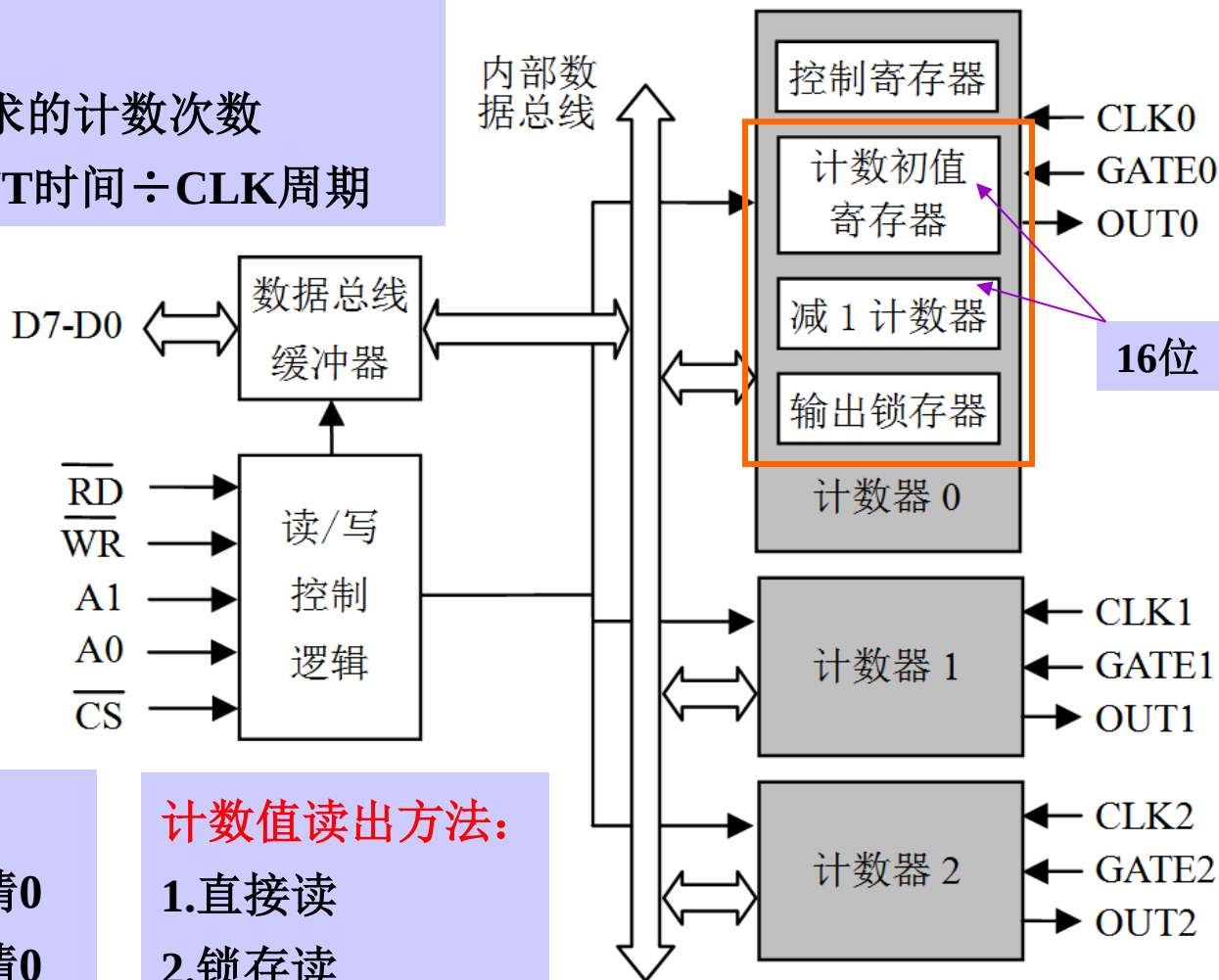
2. 只读写高8位, 低8位清0

3. 先低8位, 后高8位

计数值读出方法:

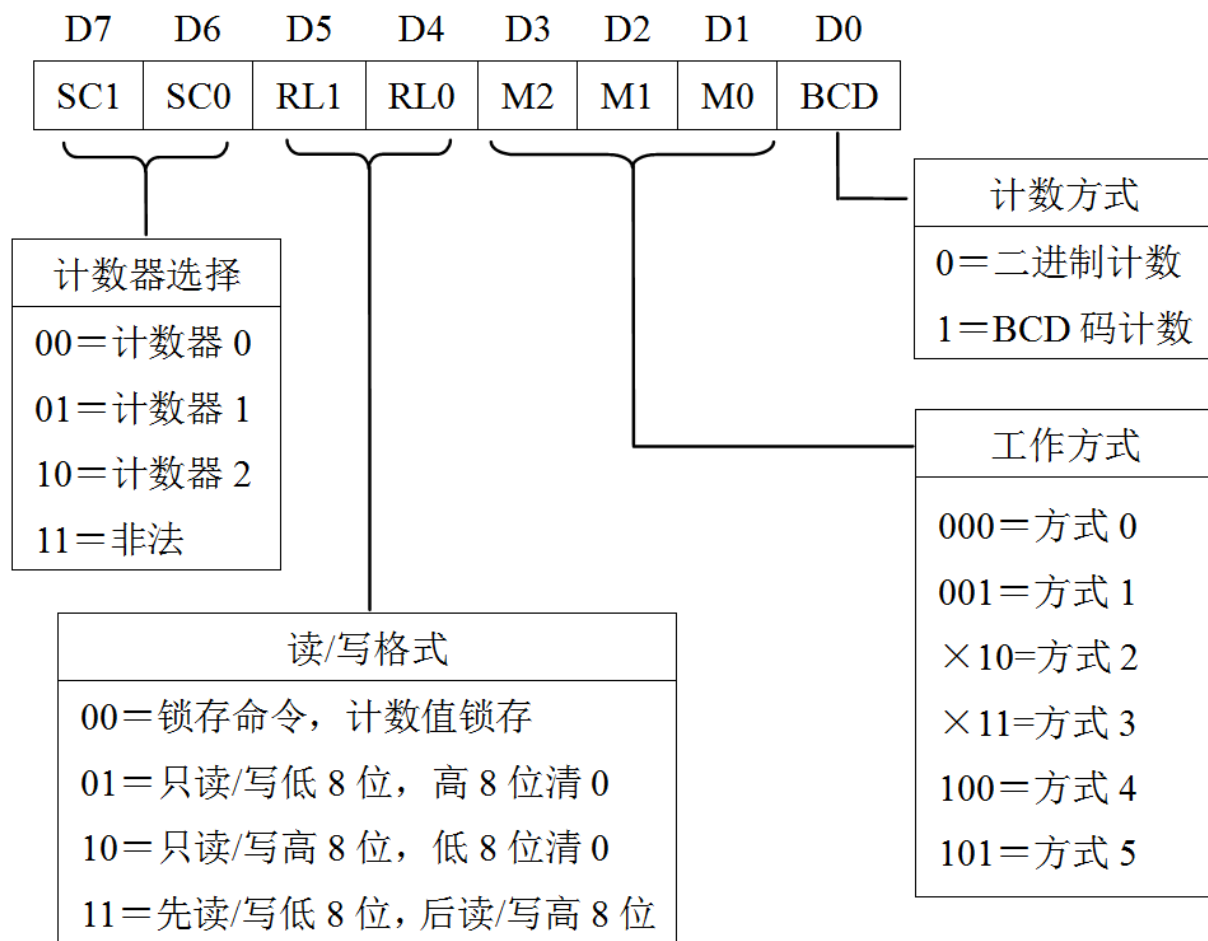
1. 直接读

2. 锁存读



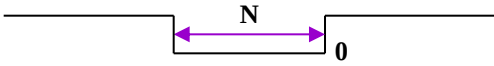
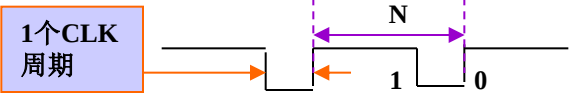
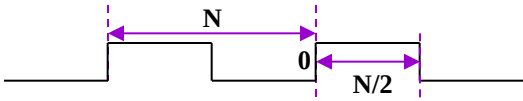
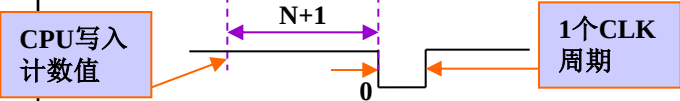
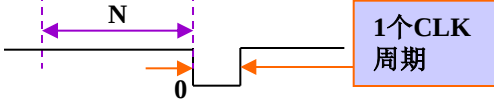


7.2.3 8253的控制字





7.2.4 8253的工作方式

方式	名称	OUT输出波形	启动方式	计数值使用
0	计数结束中断方式		软	一次有效
1	可编程单稳方式		硬	多次有效
2	脉冲频率发生器方式		软、硬	重复有效
3	方波发生器方式		软、硬	重复有效
4	软件触发选通方式		软	一次有效
5	硬件触发选通方式		硬	多次有效

启动方式:

软件启动: CPU写入计数值

硬件启动: GATE上跳沿

计数值极限:

十进制: 10000

二进制: 65536



7.2.5 8253 的应用举例

- 例 7.2.1 8253 的初始化设计。
- 设某8253通道1工作于方式0，按BCD方式计数，计数初值为400。计数器0、计数器1、计数器2和控制寄存器的端口地址依次为80H-83H，试编写8253的初始化程序。
- 1、控制字：控制字为01110001B，写入控制寄存器，端口地址为83H。
- 2、计数值：计数初值为400，由于采用BCD计数，故应按BCD码方式组成，即0400H，送入计数器1的数据端口，地址是81H。16位数送两次，先送低8位00H，后送高8位04H。
- 3、初始化程序：

MOV AL, 71H; 控制字

OUT 83H, AL

MOV AL, 00H; 低8位计数值

OUT 81H, AL

MOV AL, 04H; 高8位计数值

OUT 81H, AL

1) 端口地址：80H-83H

2) 控制字：根据问题要求及控制字格式（图7.2.2）确定：

01110001

3) 计数初值：0400H（BCD码）

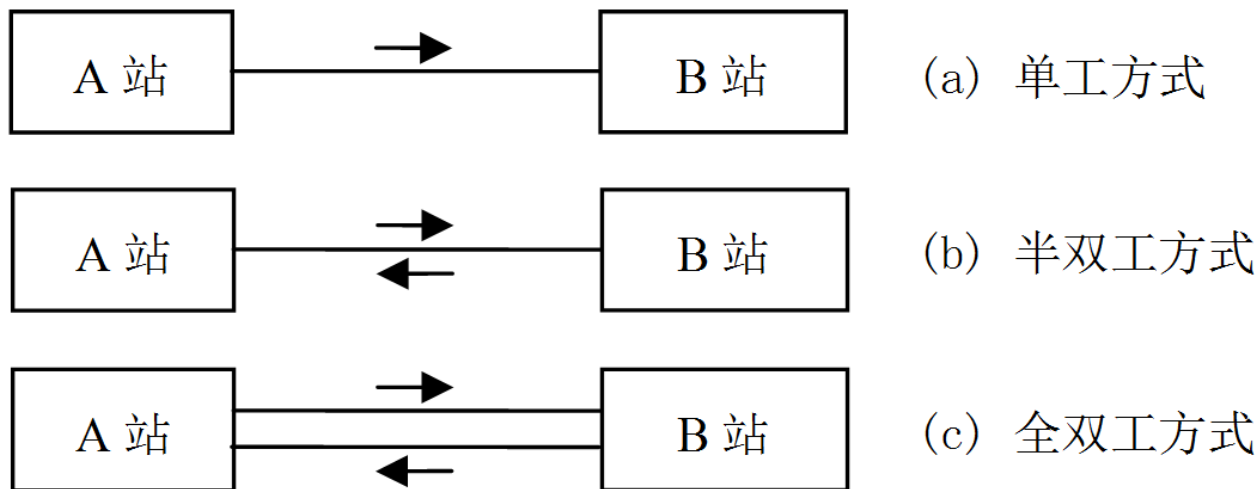
4) 初始化编写程序：写入控制字及计数初值。



7.3 可编程串行通信接口芯片 8251A

• 7.3.1 串行通信概述

- 基本的通信方式有两种：并行通信、串行通信。
- 通常串行通信在两个站（或设备）A与B之间传送数据。
- 按通信线路上数据传递的方向和时间的关系，将通信分成三类：单工通信、半双工通信、全双工通信。





3、传输速率

- 串行通信是一位一位传送的。衡量数字通信系统的一项重要指标是它的传输速率。
- 1、信息传输速率
- 信息传输速率（传信率或比特率）：单位时间（每秒）内通信系统所传送的信息量，其单位为比特/秒（bit/s或bps）。
- 2、码元传输速率
- 码元传输速率（传码率）：单位时间（每秒）内通信系统所传送的码元数目，其单位为波特（Baud）。



4、异步通信与同步通信

串行通信中有两种基本的通信方式：**异步通信**、**同步通信**

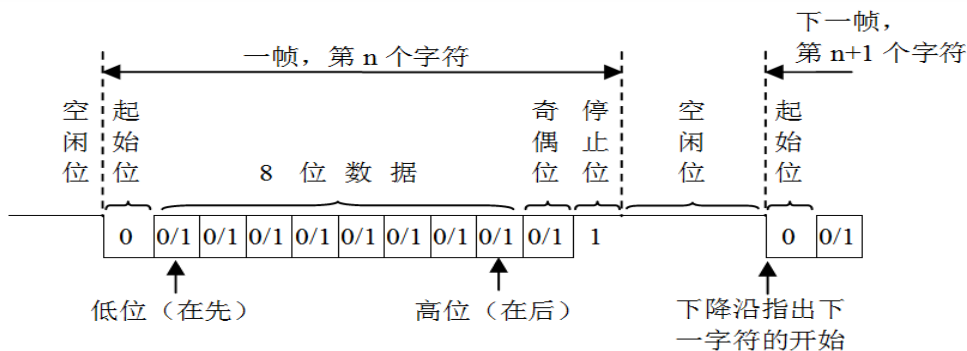
1) 异步通信

以**字符**为一帧进行信息传输的串行通信方式。

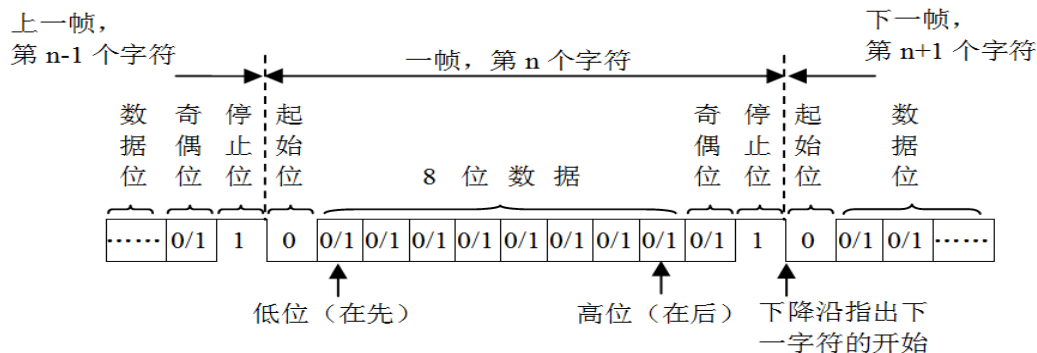
一帧包括：**起始位**、**数据**、**校验位**、**停止位**。

2) 同步通信

以**字符组（数据块）**为一帧进行信息传输的串行通信方式。



(a) 小于最高数据传输率格式



(b) 最高数据传输率格式

图 7.3.5 异步串行通信格式帧

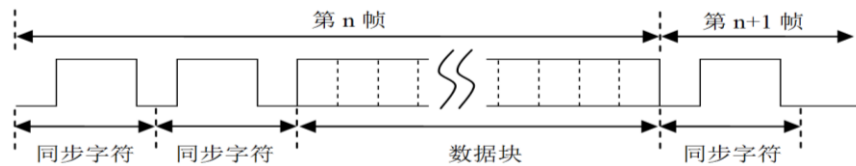


图 7.3.6 同步串行通信格式帧



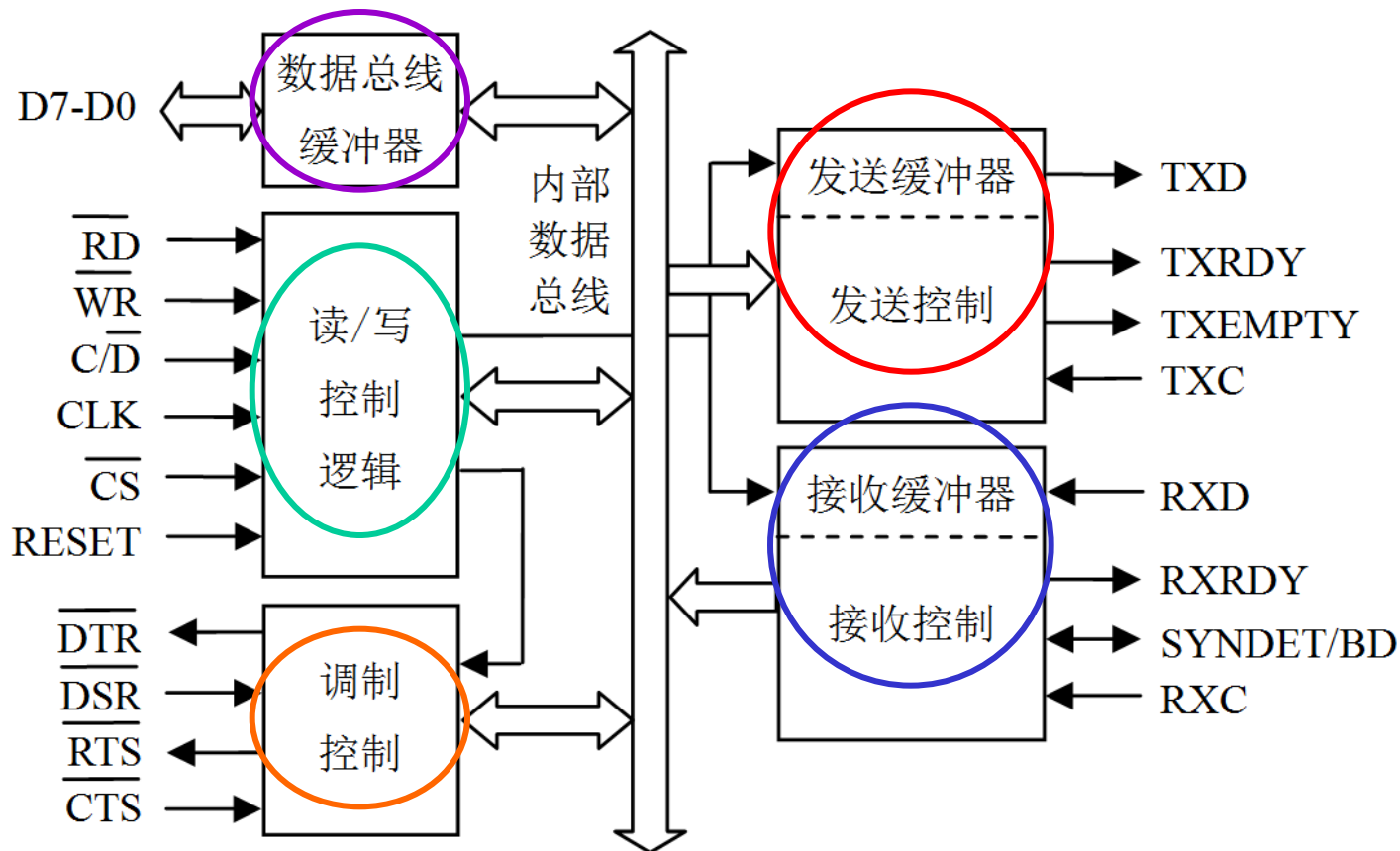
7.3.2 8251A 内部逻辑与工作原理

- 8251A的基本性能：
 - （1）可以工作在同步方式，也可以工作在异步方式；在同步方式下，波特率为0~64K波特，在异步方式下，波特率为0~19.2K波特。
 - （2）在同步方式时，可以用5、6、7或8位来代表字符，并且内部能自动检测同步字符，从而实现同步。此外，8251A还允许在同步方式下增加奇/偶校验位进行校验。
 - （3）在异步方式时，可以用5、6、7或8位来代表字符，用1位作奇偶校验。此外，能根据编程为每个字符设置1个、1.5个或2个停止位。
 - （4）所有的输入输出电路都与TTL电平兼容。
 - （5）全双工双缓冲的接收/发送器。



8251A内部逻辑

5个主要部分：数据总线缓冲器、接收缓冲器、发送缓冲器、读/写控制逻辑电路、调制解调控制电路

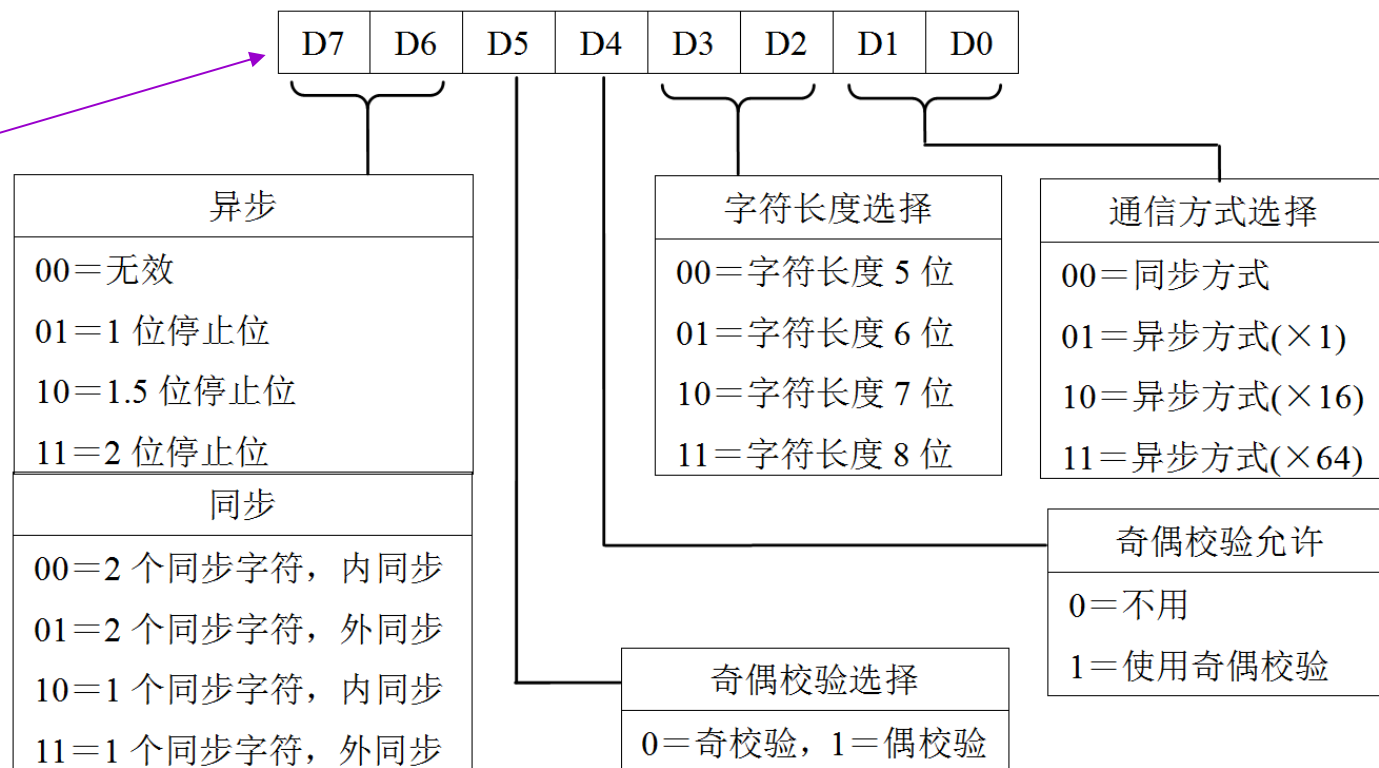




7.3.4 8251A 的控制字-方式选择控制字

8251A有**两个控制字**：方式选择控制字，操作命令控制字

方式选择控制字
用来选择工作方式，确定数据位长度、是否要奇偶校验、停止位的位数或同步字符的个数等。



方式选择控制字在8251A复位之后送入，操作命令控制字在方式选择控制字之后的任何时间均可送入。



操作命令控制字

操作命令控制字控制8251A的发送、接收、内部复位等的实际操作。

与引脚反相							
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
EH	IR	RTS	ER	SBRK	RXE	DTR	TXEN
1= 搜索 同步字 符	1= 内 部 复位	1= 发 送 请 求 有 效	1= 错 误 标 志 复 位	1= 发 中 止 字 符	1= 接 收 允 许	1= 数 据 终 端 准 备 好	1= 发 送 允 许

强迫TXD为低



状态字格式

状态字：CPU可在任意时刻，通过IN指令将8251A内部状态寄存器的内容（即状态字）读入CPU，以判断8251A当前的工作状态。

与引脚相同

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
DSR	SYNDET/BD	FE	OE	PE	TXEMPTY	RXRDY	TXRDY
1= 数据装置就绪	1=同步检出	1= 格式错	1= 溢出错误	1=奇偶错	1=发送移位器空	1=接收准备好(输入缓冲器满, 读复位)	1=发送准备好(输出缓冲器空, 写复位)

(1) PE=1表示当前产生了**奇偶错**。

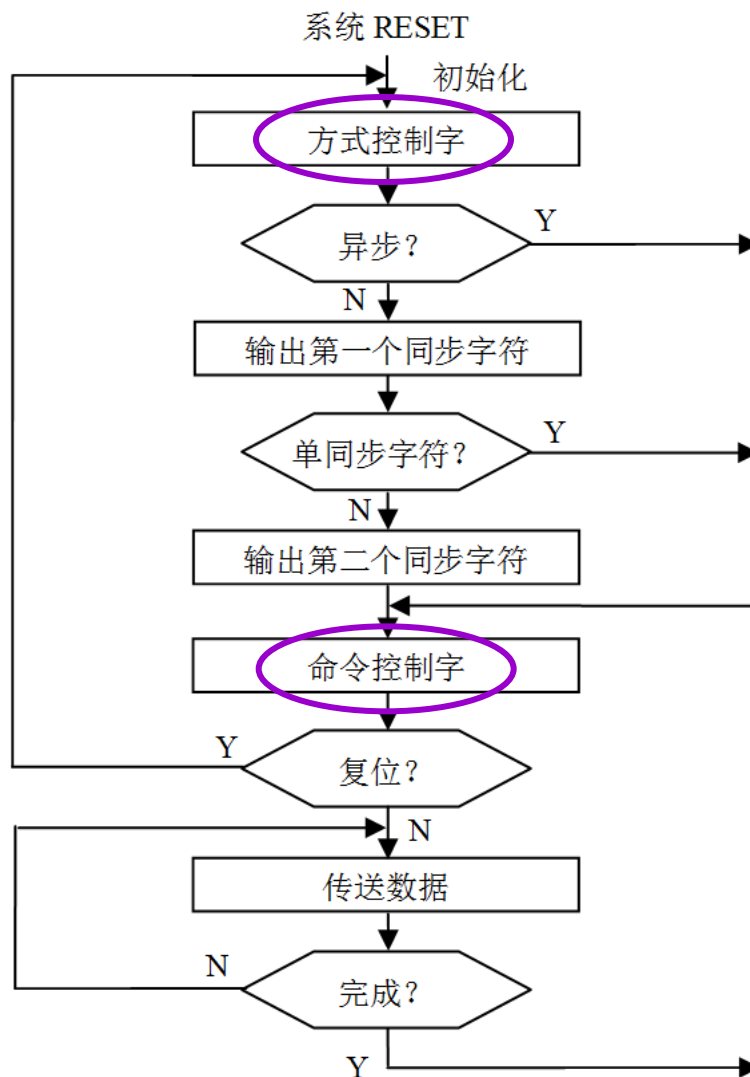
(2) OE=1表示当前产生了**溢出错误**，CPU还没来得及将上一字符取走，下一个字符又来到了RXD端，8251A继续接收下一字符，结果使上一字符丢失。

(3) FE=1表示未检测到停止位，产生了**格式错**，只对异步方式有效。

这里TXRDY状态与引脚TXRDY有区别。状态位TXRDY只要数据输出缓冲器空就置位；而**引脚TXRDY**要满足三个条件时才置位（即满足**CTS=0**、**TXRDY=1**，**TXEN=1**时）。当CPU往8251A输出一个字符以后，状态位TXRDY会自动清0。



8251A初始化流程图





7.3.5 8251A 的应用举例

- 例 7.3.1 8251A 异步方式初始化。
- 设8251A工作在异步方式，波特率因子为16，每个字符7个数据位，采用偶校验，2个停止位，允许发送和接收，设8251A数据端口地址为200H，8251A控制端口地址为201H。试编写8251A的初始化程序。
- 方式选择控制字：11111010B（即0FAH），写入控制端口201H。
- 命令控制字：00110111B（即37H），允许发送和接收，写入控制端口201H。
- 初始化程序：

```
MOV    AL, 0FAH; 方式选择控制字，异步方式，7位/字符，偶校
                        验，2个停止位
MOV    DX, 201H ; 控制端口地址
OUT    DX, AL    ; 传送
MOV    AL, 37H   ; 命令控制字，发送和接收允许，清出错标志
OUT    DX, AL    ; 传送
```



结 束